ВсОШ 2023, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

11.1. Число x таково, что $\sin x + \operatorname{tg} x$ и $\cos x + \operatorname{ctg} x$ — рациональные числа. Докажите, что $\sin 2x$ является корнем квадратного уравнения с целыми коэффициентами. (*Н. Агаханов*)

Решение. Положим $a = \sin x + \operatorname{tg} x$ и $b = \cos x + \operatorname{ctg} x$. Введём обозначения: $u = \sin x + \cos x$ и $v = \sin x \cdot \cos x$. По условию рациональными являются числа $c = a + b = u + \frac{1}{v}$ и $d = a \cdot b = v + u + 1$. Отсюда $k = d - c = v + 1 - \frac{1}{v}$. Значит, $t = \sin 2x = 2v$ — корень квадратного уравнения $t^2 + 2t - (4 + 2kt) = 0$ с рациональными коэффициентами, откуда следует требуемое.